EXERCICE 1 *3,5 points*

1. Montrer que la fonction $g(x) = |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si une fonction f est convexe sur un intervalle I, alors pour tout $x, y \in I$, on a l'inégalité :

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

3. En déduire que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x+y| \leq |x| + |y|.$$